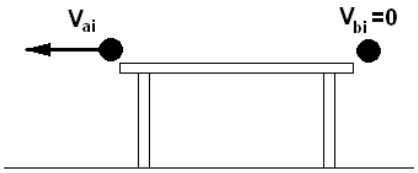
1	2	3	4

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física
FISICA 1 TURNO MAÑANA
05/03/15 FINAL

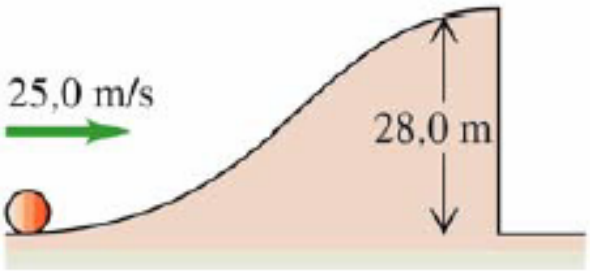
Apellido y Nombre:
Matrícula:

1) La pelota $\boldsymbol{a}$ cae al piso partiendo desde el borde de una mesa con una velocidad horizontal $\boldsymbol{V_{ai}}$ inicial en la dirección y sentido indicado. En el mismo instante que la pelota $\boldsymbol{a}$ deja el borde de la mesa, otra pelota idéntica $\boldsymbol{b}$ se deja caer partiendo del reposo desde el borde de la misma mesa. Un estudiante que observa y estudia el fenómeno llega a las siguientes conclusiones:



<u>1º Conclusión</u>: la variación de energía cinética de la pelota $\boldsymbol{a}$ es diferente a la de la pelota $\boldsymbol{b}$ ya que recorren distintas trayectorias: una tiene forma de parábola y la otra es una línea recta.
<u>2º Conclusión:</u> la variación de la cantidad de movimiento de ambas pelotas es diferente debido a que la pelota $\boldsymbol{a}$ tiene velocidad inicial y la cantidad de movimiento, a diferencia de la energía es una magnitud vectorial.

2) Una esfera sólida uniforme rueda sin resbalar subiendo una colina, como se muestra en la figura. En la cima, se está moviendo horizontalmente y después cae por un acantilado.
¿A qué distancia del pie del acantilado cae la esfera y con qué rapidez se está moviendo justo antes de tocar el suelo?



Aclaración: El radio R de la esfera no es dato. Momento de inercia del a esfera es $\frac{2}{5}M\,R^2$

3) Un bloque de 4 Kg de masa ejecuta un movimiento armónico simple de amplitud 9 cm y periodo 3 segundos, partiendo de su extremo positivo. Encontrar: a) la frecuencia. b) la velocidad máxima y su velocidad cuando el desplazamiento es de 6 cm. c) fuerza máxima y fuerza que actúa sobre él cuando el desplazamiento es de 5cm. d) energía total del bloque para las posiciones antes mencionadas (6 y 5 cm).

4) Teórico

a) Reformule el segundo principio de Newton para ser aplicado en un SNI.
b) El pasajero de un tren deja caer una piedra en diversos estados de movimiento del tren. Hallar la ecuación de la trayectoria de dicha piedra que ve el pasajero y la ecuación de la trayectoria vista por un observador en tierra, y dibujarla en ambos casos:
   i) El tren frena con aceleración A constante.
   ii) El tren se mueve a velocidad constante.

Aclaración: la piedra cae desde la mano del pasajero en el instante en que el tren en ambos casos tiene una velocidad V.